	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Revisão de conteúdos para vestibulares e ENEM Profª Drª Ariane Braga – Física Data: 05/05/2026 Conteúdo: Grandezas físicas, unidades, notação científica e análise de gráficos

Introdução Teórica

1.1 - O que são grandezas físicas?

Grandezas físicas são propriedades que podem ser medidas e expressas por um valor numérico acompanhado de uma unidade.

Exemplos:

comprimento: 2 m

massa: 5 kg

tempo: 10 s

temperatura: 25 °C

Na Física, não basta dizer apenas "5". É preciso indicar 5 o quê.

1.2 - Grandezas fundamentais

São grandezas definidas de forma independente.

No SI, as principais são:

comprimento	metro	m
massa	quilograma	kg
tempo	segundos	s
corrente elétrica	ampère	A
temperatura termodinâmica	Kelvin	K
quantidade de matéria	mol	mol
intensidade luminosa	candela	cd

1.3 Grandezas derivadas

São obtidas a partir de combinações entre grandezas fundamentais.

Exemplos:

Velocidade	m/s
Aceleração	m/s^2
Força	$kg.m/s^2 = N$ (newton)
Energia	J (joule)
pressão	Pa (pascal)

1.4 Grandezas escalares e vetoriais

Escalares são descritas apenas por valor e unidade. (massa, tempo, temperatura, energia)

Vetoriais precisam de módulo, direção e sentido. (força, deslocamento, velocidade vetorial)

2. Unidades de medida

2.1 Importância das unidades

A unidade dá significado ao valor numérico.

20N – 20 é o módulo e N a unidade que dá o significado que neste caso é newton

2.2 Múltiplos e submúltiplos mais comuns

Múltiplos		
Factor	Prefixo	Símbolo
10^{1}	deca	da
10^{2}	hecto	h
10^{3}	quilo	k
10^{6}	mega	M
10^{9}	giga	G
10^{12}	tera	T
10^{15}	peta	P
10^{18}	exa	E
10^{21}	zetta	Z
10^{24}	yotta	Y

Submúltiplos		
Factor	Prefixo	Símbolo
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a
10^{-21}	zepto	z
10^{-24}	yocto	y

Exemplos: **Conversão de unidades**

1 km		
1 cm		
1 mm		
1 ms		

3. Notação científica

3.1 Definição

A notação científica é uma forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos:

$$a \times 10^{n}$$

em que $1 \leq a < 10$ e n é um número inteiro.

Regras práticas

Se a vírgula anda para a esquerda, o expoente é positivo.
Se a vírgula anda para a direita, o expoente é negativo.

3.2 Exemplos

300000	
0,0042	
150000000	
0,00072	

3.4 Operações simples

Multiplicação	Divisão
$(2 \times 10^{3})(3 \times 10^{2}) =$	$\frac{(2 \times 10^{2})}{(8 \times 10^{6})} =$

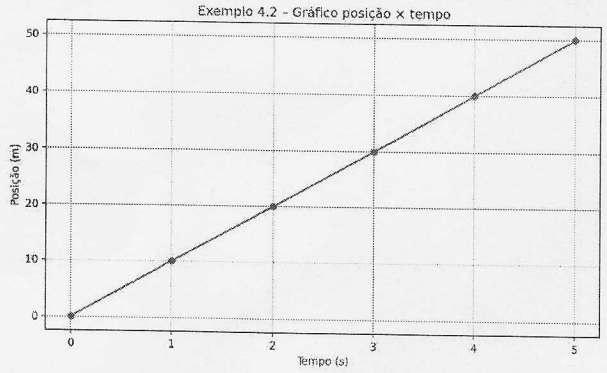
4. Análise de gráficos

4.1 O que observar em um gráfico

Ao analisar um gráfico, o estudante deve verificar:

• o que está em cada eixo; • as unidades de cada grandeza; • se a relação é crescente, decrescente ou constante;	• o significado da inclinação; • o significado da área, quando houver.

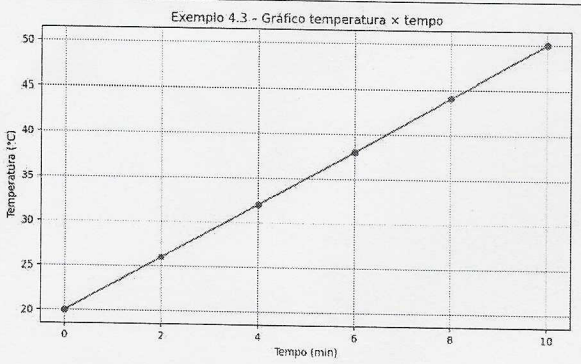
Exemplo 1: gráfico posição × tempo



Interpretação:

quanto mais inclinada a reta, maior a velocidade;
se a reta é horizontal, o corpo está parado.

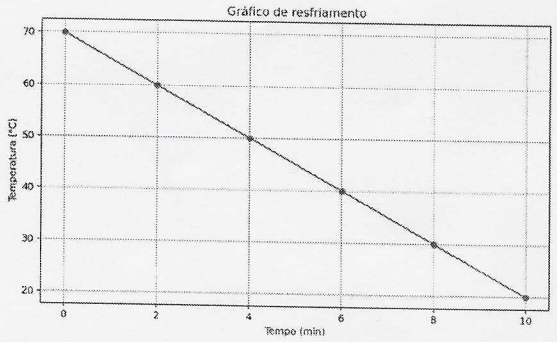
Exemplo 2: gráfico velocidade × tempo

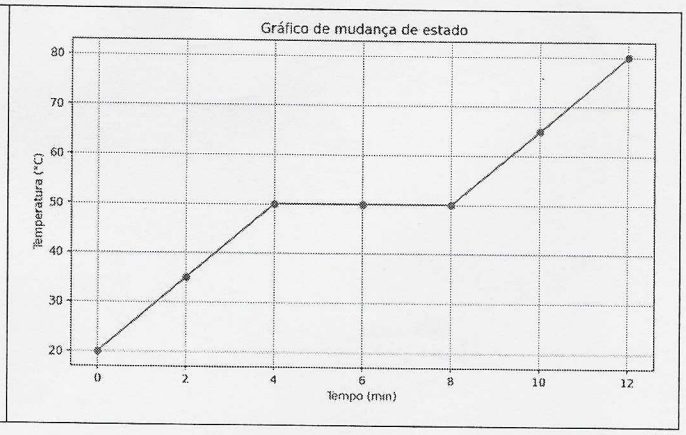


Nesse caso:

a inclinação indica aceleração;
a área sob o gráfico indica deslocamento.

Exemplo 3: gráfico temperatura × tempo





4.2 Cuidados comuns

não olhar só para o desenho; é preciso ler os valores;
observar a escala;
verificar se o gráfico é linear ou não;
identificar corretamente o que cada eixo representa.

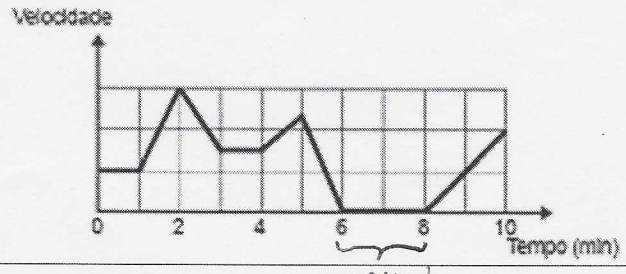
Questões de Vestibulares e ENEM

1) (ENEM 2017) Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo, em segundos, escritos em notação científica é:

a) $0{,}4318 \times 10^{2}$	d) $431{,}8 \times 10^{-1}$
b) $4{,}318 \times 10^{1}$	e) 4318×10^{-2}
c) $43{,}18 \times 10^{0}$	

2) (ENEM 2017) Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige, todos os dias, milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado?

a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
e) 0

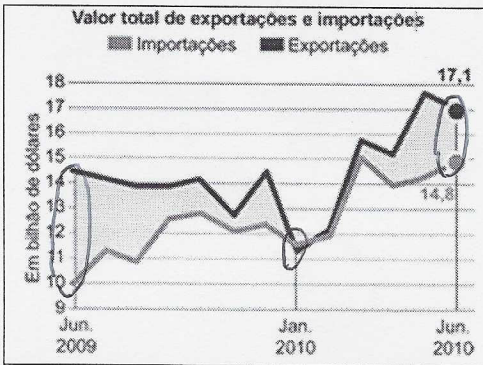


parado

3) (ENEM 2024) O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete da nova sede do Museu Whitney de Arte Americana, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é 1 672 m². Considere que a escala da maquete exibida é 1:200. A medida da área do vão aberto nessa maquete, em centímetro quadrado, é

a) 4,18	b) 8,36	c) 41,80	d) 83,60	e) 418,00

4) (ENEM 2024) O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações, ao longo de um período, em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações num mesmo período.

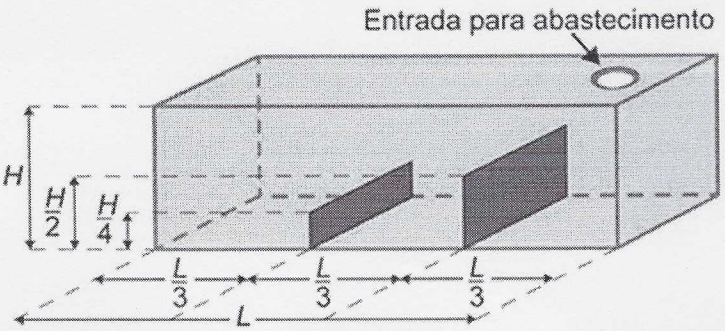
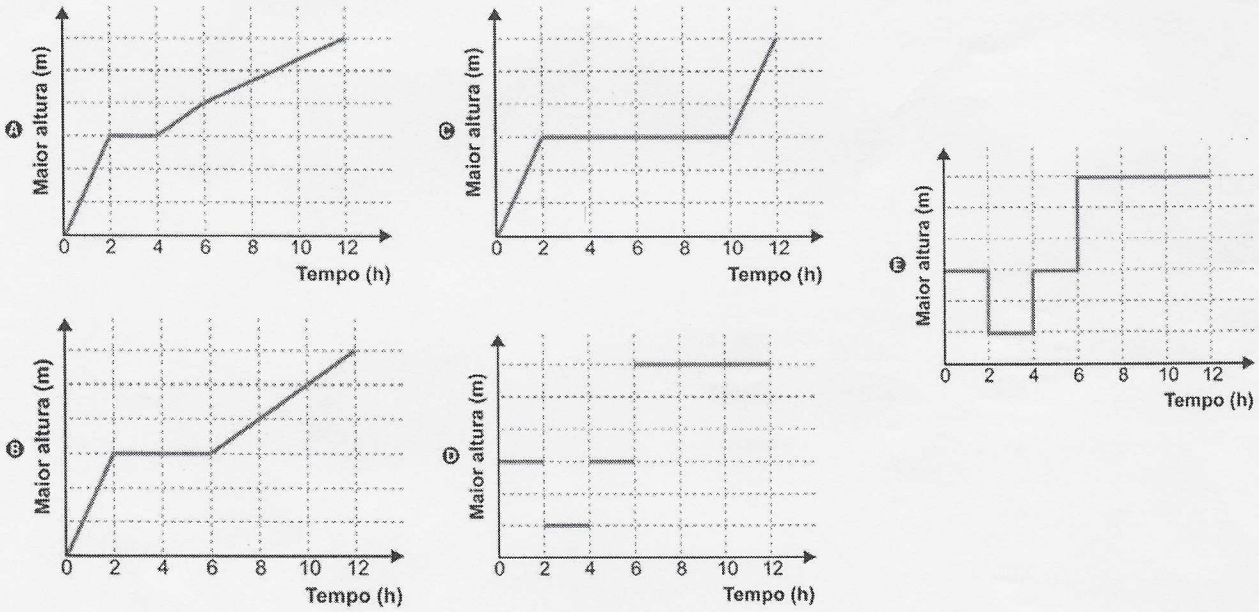


Considere que os saldos da balança comercial brasileira, nos três meses destacados no gráfico, sejam representados por: • S1 : saldo em junho de 2009; • S2 : saldo em janeiro de 2010; • S3 : saldo em junho de 2010. A ordenação dos saldos S1 , S2 e S3 , do maior para o menor, é

a) S1 , S3 e S2 .	b) S2 , S1 e S3 .	c) S2 , S3 e S1 .	d) S3 , S1 e S2 .	e) S3 , S2 e S1 .

S1, S3, S2

5) (ENEM 2024) Um instituto de pesquisa constatou que, nos últimos dez anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional?

a) 13525,0	b) 135,25	c) 13,525	d) 1,3525	e) 0,13525

6) (ENEM 2024) Um tanque, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem em seu interior dois anteparos verticais, fixados na sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a um quarto da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve, em cada instante, a maior altura de coluna de água, dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque, é